INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS PELOTAS
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET | 2026

WeFIND: Aplicativo móvel colaborativo para divulgação de animais perdidos e encontrados

Aluno: Luis Henrique Fonseca Victoria
Orientadora: Prof.ª Me. Marla Cristina da Silva Sopeña
Coorientadora: Prof.ª Dra. Adriane Pires Rodrigues Ramires

Roteiro de apresentação

01 **Introdução**
Motivação, problema e objetivos

02 **Metodologia**
Pesquisa de campo e estudo de similares

03 **Modelagem**
Requisitos, regras de negócio e UML

04 **Desenvolvimento**
Arquitetura, design e demonstração em vídeo

05 **Avaliação**
Testes que ainda serão realizados

06 **Considerações finais**
Entregas, limites e próximos passos

A SEGUIR

01

Introdução

Motivação, problema e objetivos

Uma busca real virou um objetivo claro

01

Motivação

- Uma pessoa próxima perdeu o animal dela
- A busca foi feita pelas redes sociais
- Acompanhei tudo de perto

02

Problema

- Montar o anúncio com foto e contato levava tempo, de forma manual
- As informações ficavam espalhadas em vários grupos
- Não dava para corrigir o que já tinha sido compartilhado
- Apareciam golpes e trotes nas divulgações

Cenário

ESTUDOS

46%

de lares brasileiros têm cachorro, e 19% têm gato

IBGE, 2020

15%

dos tutores já perderam um cão ou gato em 5 anos

EUA · Weiss et al., 2012

PESQUISA DE CAMPO

48%

não usam nenhuma identificação como coleira, plaquinha ou microchip no animal

Pesquisa de campo · 23 de 48

32%

de quem já perdeu um animal nunca o reencontrou

Pesquisa de campo · 8 de 25

Objetivos

OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma aplicação móvel colaborativa que apoie tutores e a comunidade na divulgação e na busca por animais perdidos, encontrados e na adoção responsável.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01 Identificar
as dificuldades da comunidade na divulgação e na busca

02 Analisar
sistemas similares de animais perdidos e encontrados

03 Definir e modelar
os requisitos e os diagramas em UML

04 Projetar
a interface do aplicativo

05 Implementar
o aplicativo móvel com suas funcionalidades

06 Testar
o mecanismo de correspondência entre as publicações

07 Avaliar
a usabilidade com tarefas no QuantUX e a escala SUS

A SEGUIR

02

Métodologia

Pesquisa de campo e estudo de similares

Metodologia

TIPO DE PESQUISA

Pesquisa aplicada, exploratória e descritiva
Gil (2022); Marconi e Lakatos (2022)

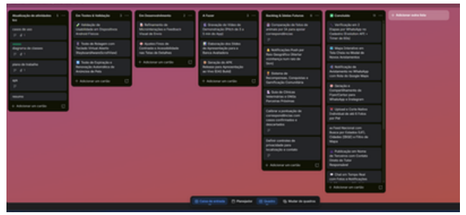
O TRABALHO SEGUE 3 ETAPAS

1 **Investigar o problema**
Elaborar um questionário no google forms e analisar sistemas similares

2 **Construir o aplicativo**
Desenvolvimento incremental

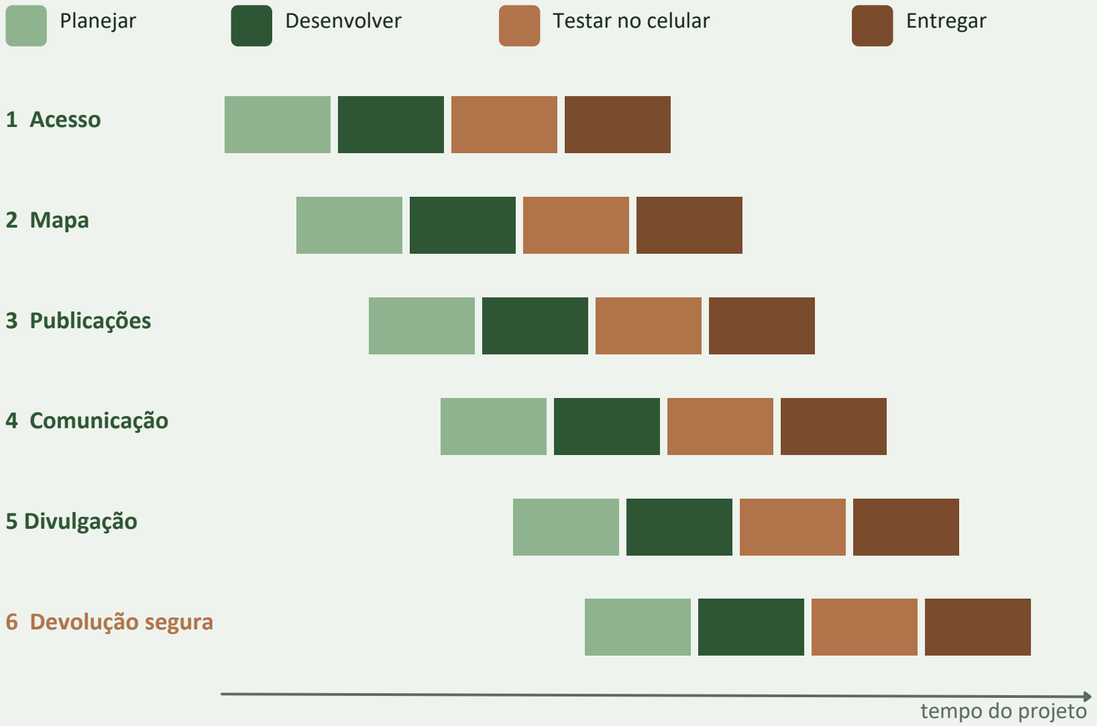
3 **Avaliar com usuários**
Testes funcionais, segurança e usabilidade

ORGANIZAÇÃO DAS TAREFAS



Tarefas no Trello
quadro Kanban

AS 6 PARTES DA CONSTRUÇÃO

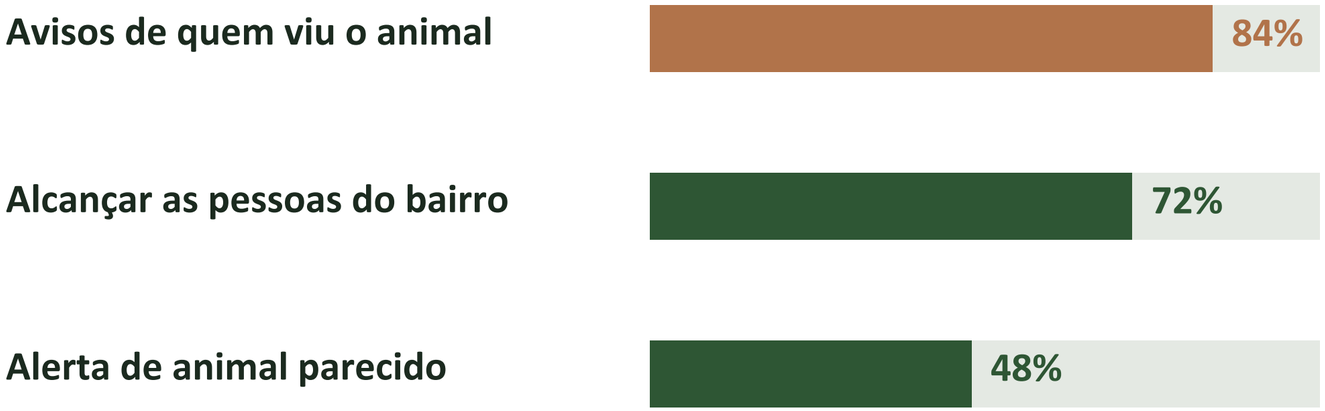


Cada parte foi planejada, feita, testada no celular e entregue antes da próxima (Valente, 2023).

O questinário teve 48 participantes

O que mais fez falta nas primeiras horas da busca

Respostas dos 25 que já perderam um animal; cada pessoa marcou até 3 opções



65%

já encontraram ou acolheram um animal

31 de 48 participantes

52%

já perderam um animal

25 de 48 participantes

Formulário divulgado em dois grupos públicos do Facebook. Os resultados descrevem apenas o grupo consultado.

Sistemas similares analisados



Viu Meu Pet

Brasileiro · site e app



PawBoost

Internacional · site e app



AlertPet

Brasileiro · campanhas pagas



Facebook

Rede social · grupos

Nenhuma reúne mapa, rota e correspondência

Funcionalidade	Viu Meu Pet	PawBoost	AlertPet	Facebook	WeFIND
Cadastrar animal com fotos e descrição	✓	✓	✓	✓	✓
Disponibilizar aplicativo móvel para busca de animais	✓	✓	✗	✗	✓
Gerar cartazes digitais de busca	✓	✓	✓	✗	✓
Filtrar animais por espécie e município	✓	✓	✓	✗	✓
Enviar alertas sobre publicações relevantes	✓	✓	✓	✗	✓
Visualizar animais em mapa interativo	✗	✗	✗	✗	✓
Registrar relatos de avistamento com localização	✗	✗	✗	✗	✓
Permitir comunicação privada entre usuários	✗	✗	✗	✓	✓
Traçar rota até o local informado na publicação	✗	✗	✗	✗	✓
Sugerir correspondências entre animais perdidos e encontrados	✗	✗	✗	✗	✓

A SEGUIR

03

Modelagem

Requisitos, diagramas UML

21 requisitos funcionais

BASE DO APLICATIVO

RF01	Criar e acessar conta
RF02	Atualizar perfil
RF03	Consultar publicações
RF04	Publicar anúncio de animal
RF05	Atualizar publicação própria
RF06	Visualizar publicações no mapa
RF07	Pesquisar e filtrar publicações
RF16	Expirar e remover publicação não renovada

BUSCA COLABORATIVA

RF08	Traçar rota até a pista mais recente
RF09	Registrar avistamento
RF10	Consultar e atualizar avistamentos próprios
RF11	Trocar mensagens sobre publicação
RF12	Receber e consultar notificações
RF15	Gerar e compartilhar cartaz de divulgação
RF17	Sugerir correspondências entre publicações

REENCONTRO E CONFIANÇA

RF13	Denunciar conteúdo
RF14	Analisar denúncias e moderar conteúdo
RF18	Solicitar e analisar comprovação de tutela
RF19	Manter animais de estimação e carteirinha digital
RF20	Disponibilizar animal para adoção
RF21	Classificar membro

RF16: ciclo de vida da publicação

ETAPAS DO PRAZO

ATIVA

30 dias

Contados do cadastro ou da última renovação.

AVISO

3 dias antes

O responsável é avisado para renovar o anúncio.

CARÊNCIA

30 dias

Oculta do feed e do mapa; ainda pode ser renovada.

REMOÇÃO

depois

Rotina de limpeza exclui a publicação e as fotos.

TIPOS DE PUBLICAÇÃO

Perdido
O tutor procura o animal.

Encontrado
Quem achou ou viu o animal.

Para adoção
O animal procura um novo lar.

Reencontrado
Encerra a busca.

Limpeza automática diária no servidor (3h), para as publicações de todos os usuários.

04 requisitos não funcionais

RNF01	**Autenticação e acesso**	Supabase Auth e políticas RLS: ninguém altera ou exclui dados de outra conta.
RNF02	**Privacidade da localização**	Telas públicas mostram o endereço de forma aproximada (nenhum dos 48 participantes exibiria o endereço completo).
RNF03	**Comunicação segura**	Todas as requisições entre o aplicativo e a nuvem usam HTTPS.
RNF04	**Compressão de imagens**	As fotos são comprimidas no aparelho antes do envio.

Diagrama de casos de uso

Usuário visitante

Consulta publicações, mapa e detalhes; cria conta e entra.

Usuário autenticado

Herda do visitante. Publica (com recompensa ou de forma anônima), registra avistamentos, conversa, cadastra seus pets, pede ou analisa a tutela, combina o encontro e classifica membros.

Administrador

Herda do usuário autenticado. Analisa denúncias e modera conteúdo.

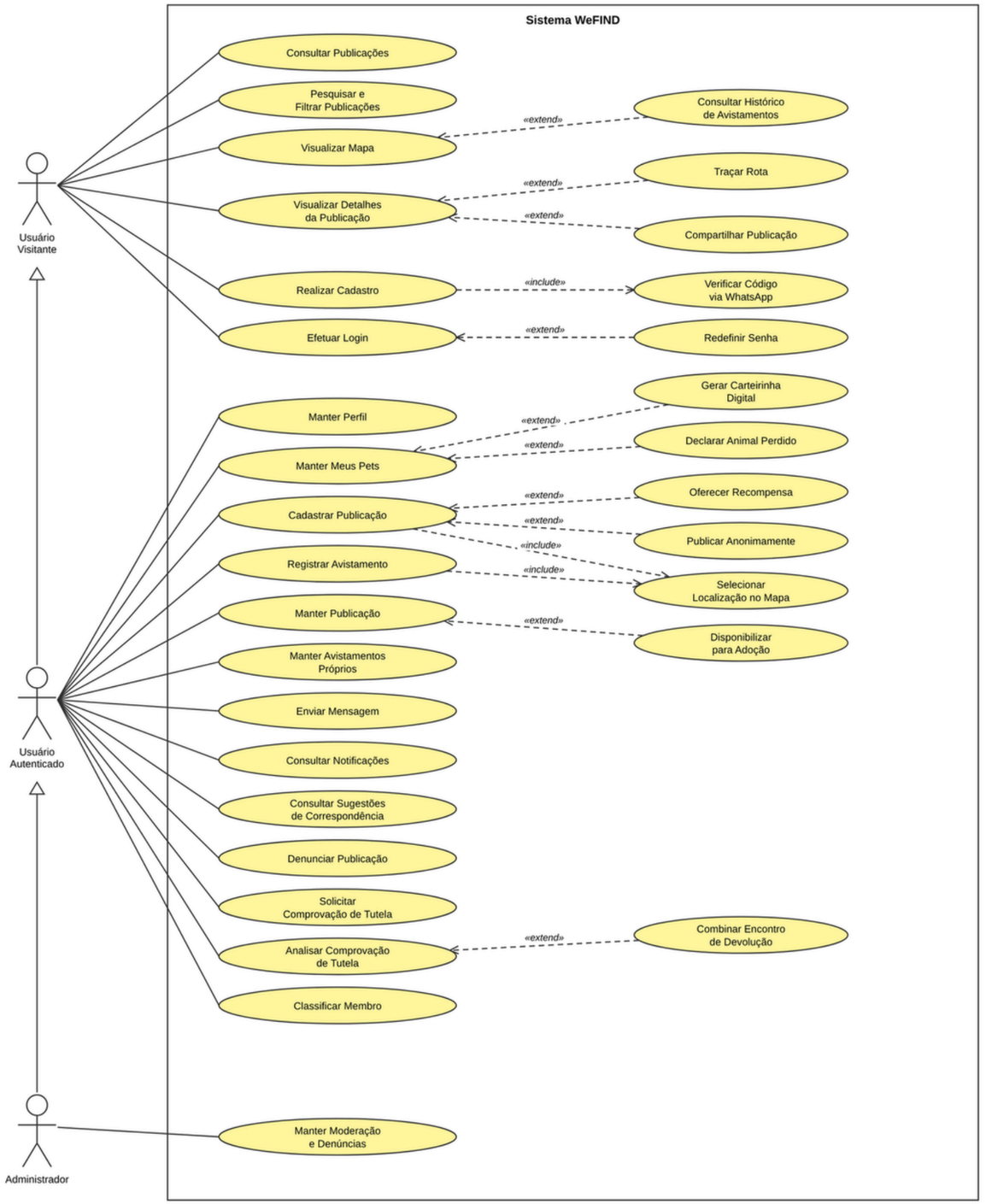


Diagrama de classes

Usuario
representa a conta, contato, foto e localização

AnimalEstimacao
são os pets que o usuário cadastra como prevenção

Publicacao
dados do animal, local, status e foto

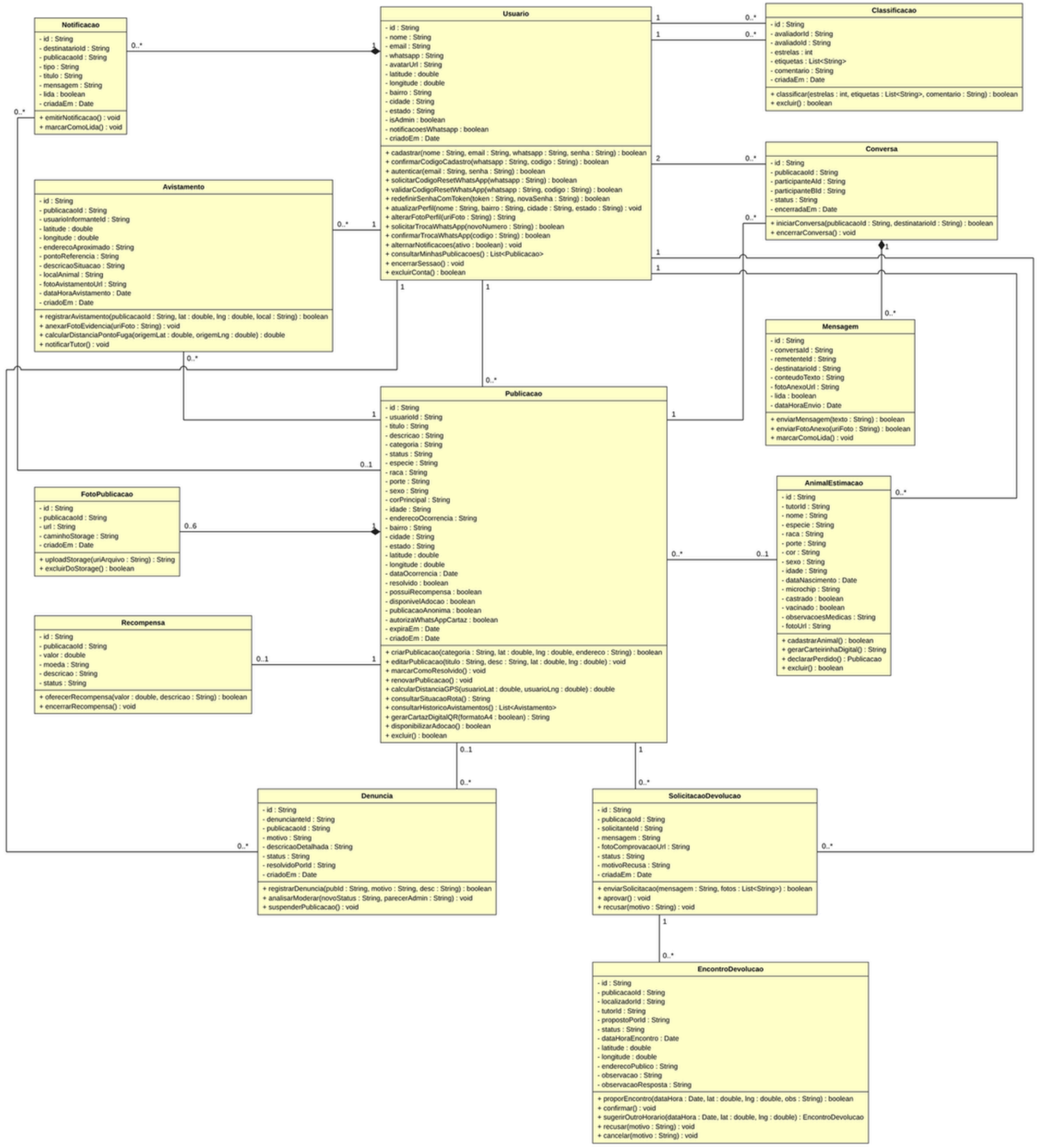
Avistamento
representa o relato com local, hora e foto

Conversa e Mensagem
chat privado entre usuários

Devolução
representa o pedido, comprovação e encontro combinado

Denuncia
relato de conteúdo suspeito para a moderação

Classificacao
notas e comentários entre usuários



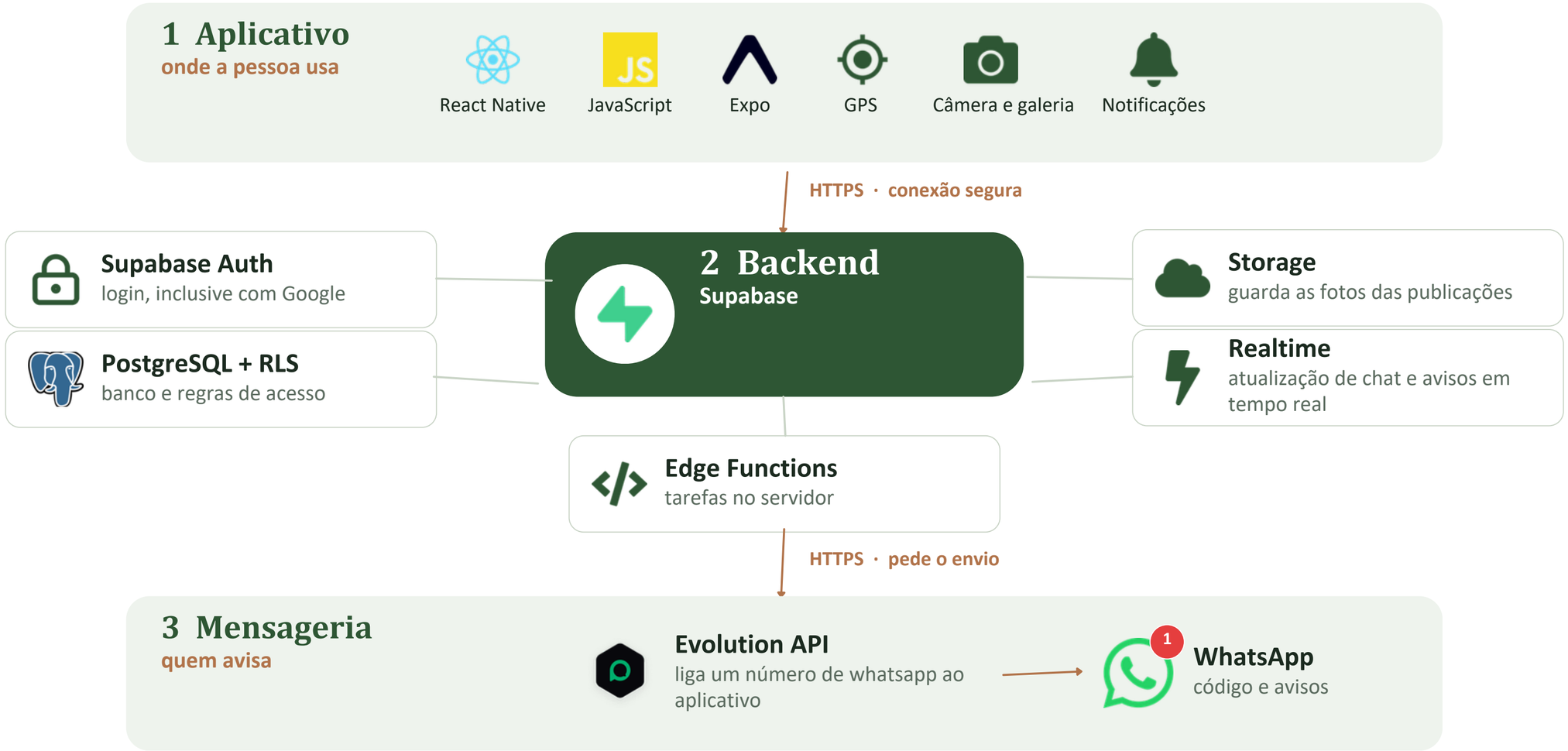
A SEGUIR

04

Desenvolvimento

Arquitetura, tecnologias, design e demonstração

Arquitetura em três partes



Tecnologias: por que cada escolha

Aplicativo
um código para Android e iOS

- **JavaScript** — a língua do código
- **React Native** — **Framework android / IOS**
- **Expo** — testa e gera o app
- **Google Maps** — gratuito e conhecido
- **Google API** — login com Google

Backend
tudo pronto, sem servidor próprio

- **Supabase** — login, banco, armazenamento
- **PostgreSQL** — banco relacional

Mensageria
onde as pessoas já estão

- **WhatsApp** — muito utilizado
- **Render + Evolution API** — hospeda o envio automático

Apoio
organizar e construir

- **Git e GitHub** — versionamento
- **Trello** — tarefas
- **Figma** — telas
- **Astah** — UML
- **VS Code** — código
- **ChatGPT** — apoio revisado
- **Copilot** — apoio revisado

Tecnologias: por que cada escolha

Aplicativo
um código para Android e iOS

- **JavaScript** — já tinha familiaridade
- **React Native** — Android e iOS juntos
- **Expo** — testa direto no celular
- **Google Maps** — mapa já conhecido
- **Google API** — login sem criar senha

Backend
tudo pronto, sem servidor próprio

- **Supabase** — pronto, sem servidor do zero, e escala
- **PostgreSQL** — dados relacionados, com regras de acesso

Mensageria
onde as pessoas já estão

- **WhatsApp** — o app que todos já usam
- **Render + Evolution API** — envio automático e gratuito pelo WhatsApp

Apoio
organizar e construir

- **Git e GitHub** — versões do código
- **Trello** — quadro Kanban
- **Figma** — protótipo das telas
- **Astah** — diagramas UML
- **VS Code** — editor gratuito
- **GitHub Copilot** — auxílio de geração de codigo com contexto completo

Identidade visual: encontrar em conjunto



WeFIND

We = nós Find = encontrar

Cão e gato em volta de um pin de localização

a. Identidade visual

Primária	Secundária
#2E5634	#B1734A

b. Tipos de publicação

Perdido	Encontrado	Adoção
#D64545	#D5803D	#DC2777

c. Avisos e estados da interface

Sucesso	Aviso	Erro / perigo	Erro / destaque
#2E5634	#D37708	#DC2826	#EF4444

d. Cores neutras da interface

Texto principal	Texto secundário	Fundo	Superfície / cartões	Bordas
#0F172A	#475559	#F6F8F6	#FFFFFF	#E2E8F0

Tipografia: Roboto

Aa

Roboto

Christian Robertson · Google, 2011

- Fonte padrão do Android e do Material Design
- Licença aberta (Apache 2.0)
- Cobre os acentos do português

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ÁÉÍÓÚ ÂÊÔ ÃÕ Ç

Bold 700

Aa

Títulos e números de destaque

Medium 500

Aa

Botões e rótulos

Regular 400

Aa

Texto corrido e descrições

ESCALA TIPOGRÁFICA referência: Material Design 3 (sp)

Título de tela Bold 700 · 28 sp	**Cachorro perdido**
Título de seção Bold 700 · 22 sp	**Últimos avistamentos**
Corpo Regular 400 · 16 sp	Visto perto da praça, coleira verde.
Botão e rótulo Medium 500 · 14 sp	Registrar avistamento Perdido
Legenda Regular 400 · 12 sp	Local aproximado · 300 m

Correspondência: sugere, não confirma

0–100

Índice heurístico de semelhança

Não é probabilidade: os usuários confirmam ou descartam.

Limiares

55 pts: entra na lista. 60 pts: gera aviso (até 3).

Critério	Igual	Parcial ou não informado	Diferente
Espécie	+20	+10	descarta o par
Sexo	+10	+3	descarta o par
Porte	+15	+6 diferente · +5 ausente	descarta (pequeno × grande)
Raça	+25 · +18 se uma contém a outra	+8 ambos SRD · +4 SRD × raça	−20
Pelagem	+20 (2+ cores) · +12 (1 cor)	+4	−25
Idade	+5	0	−15 (filhote × idoso)
Distância (GPS)	+15 até 1,2 km · +10 até 3,5 · +5 até 8	+2 de 8 a 20 km	−15 acima de 20 km
Sem GPS	+12 mesmo bairro · +5 mesma cidade	0 sem dados	−20 cidades diferentes

Soma limitada a 0–100; pesos definidos de forma empírica, ainda sem calibração com casos reais (Quadro 4 do TCC).

Demonstração do WeFIND

https://www.youtube.com/watch?v=f4arrwzdrZQ



A SEGUIR

05

Avaliação

Testes que ainda serão realizados

Como o aplicativo será avaliado

01 Verificação funcional

Conferir cada requisito nos fluxos principais, no celular

02 Segurança

Análise estática do APK com o MobSF

03 Usabilidade

Tarefas no Quant UX e questionário SUS

04 Correspondência

Pares do mesmo animal e de animais diferentes

FOCO: USABILIDADE COM O QUANT UX

Tutores fazem tarefas reais no aplicativo, como publicar um animal perdido e registrar um avistamento.

O QUE SERÁ MEDIDO

Conclusão de cada tarefa, tempo gasto e onde as pessoas tocam. Ao final, o questionário SUS.

Etapa prevista para depois da qualificação; os resultados entram na versão final do TCC.

A SEGUIR

06

Considerações finais

Entregas, limites e próximos passos

01 02 03 04 05 06

Considerações finais

Entregue
já funciona no app

- Aplicativo WeFIND funcional
- Mapa georreferenciado e rota
- Avistamentos colaborativos
- Chat, cartaz com QR e devolução segura
- Correspondências sugeridas automaticamente
- Limpeza diária e dados protegidos no servidor

Próximos passos
até a defesa do TCC

- Teste de usabilidade com Quant UX e SUS
- Testar a correspondência com pares revisados
- Calibrar os pesos com esses resultados
- Análise de segurança do APK (MobSF)

Trabalhos futuros
depois do TCC

- IA para analisar e melhorar a correspondência entre animais
- IA para verificar se a foto é de um animal
- Sugerir espécie, cor e porte a partir da foto
- Publicar nas lojas (Google Play e App Store)
- Fazer um website

Principais referências

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BROOKE, J. **SUS: a "quick and dirty" usability scale**. In: JORDAN, P. W. et al. (ed.). Usability evaluation in industry. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189–194.

CAVOUKIAN, A. **Privacy by Design**: the 7 foundational principles. Toronto: Information and Privacy Commissioner of Ontario, 2009.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

HUANG, L. et al. **Search methods used to locate missing cats and locations where missing cats are found**. Animals, v. 8, n. 1, art. 5, 2018.

IBGE. **Pesquisa Nacional de Saúde 2019**: informações sobre domicílios, acesso e utilização dos serviços de saúde. Rio de Janeiro: IBGE, 2020.

ISO. **ISO/IEC 25010:2023**: product quality model. Geneva: ISO, 2023.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

MOBSF. **Mobile Security Framework (MobSF)**: automated mobile application security assessment. 2026. Disponível em: github.com/MobSF/Mobile-Security-Framework-MobSF. Acesso em: 14 out. 2026.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SAURO, J.; LEWIS, J. R. **Quantifying the user experience**. 2. ed. Cambridge: Morgan Kaufmann, 2016.

SINNOTT, R. W. **Virtues of the Haversine**. Sky and Telescope, v. 68, n. 2, p. 159, 1984.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

SOUZA, F. C. M. et al. **FugaPet-Rotas**: um algoritmo inteligente para recomendação de rotas visando buscar animais desaparecidos. In: ESCOLA REGIONAL DE ENGENHARIA DE SOFTWARE, 6., 2022, Blumenau. Anais [...]. Porto Alegre: SBC, 2022. p. 199–208.

VALENTE, M. T. **Engenharia de software moderna**. Belo Horizonte: Edição do Autor, 2023.

WEISS, E.; SLATER, M.; LORD, L. **Frequency of lost dogs and cats in the United States and the methods used to locate them**. Animals, v. 2, n. 2, p. 301–315, 2012.

Acesse o link

https://luishenriquetsi.github.io/wefind/

Obrigado!

Fico à disposição para perguntas e comentários.

Luis Henrique Fonseca Victoria

IFSul Campus Pelotas | Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet | 2026